

도체 연신공정 권취 협착 예방 인터록 비상정지 점검주기

문서 ID: HOBAN - EHS - 014 · 발행일: 2024 - 06 - 26 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[도체 연신 공정 권취 협착 사고 예방을 위한 인터록과 비상정지 점검 주기]

1. 적용 범위

대한전선 안양 · 당진 · 베트남 공장 도체 연신(Wire Drawing) 라인. 동선 · 알루미늄선 다이를 통한 인발 · 풀링 · 권취 공정. 인발기 · 캡스틴 · 테이크업 권취 드럼 전 구간.

2. 주요 위험

- (1) 권취 드럼 · 캡스틴 닙포인트(nip point) 협착 → 손가락 · 손목 절단
- (2) 회전축 · 기어 노출부 의류 · 머리카락 휘말림
- (3) 단선 · 튕김 → 작업자 타격
- (4) 윤활유 미스트 흡입 + 미끄러짐
- (5) 인터록 우회 · 라이트커튼 가림 → 사고 직접 원인

3. 사전 점검 항목

- (1) 방호울 · 방호덮개 — 닙포인트 접근 차단
- (2) 라이트커튼 · 안전매트 — 위험구역 인원 감지
- (3) 비상정지 푸시버튼 — 라인 측면 5 m 간격 + 운전 패널
- (4) 안전 인터록: 방호울 개방 시 자동 정지(시간 지연 0.5초 이내)
- (5) 작업복: 헐렁한 의류 · 장신구 금지, 머리망 착용

4. 인터록 · 비상정지 점검 주기 (정량)

- (1) 일일(매 교대 시작 전):
 - 비상정지 1지점 실제 작동 시험(다른 지점은 시각 점검)
 - 라이트커튼 차단 시험(테스트봉 사용)
 - 방호울 개폐 시 자동 정지 시험 1회
- (2) 주간(주 1회):
 - 비상정지 전 지점 전수 시험
 - 인터록 회로 점검(릴레이 · 접점)
 - 라이트커튼 사각 점검(상하 빔 누락 없음)
- (3) 월간:
 - 인터록 회로 신뢰도 카테고리(ISO 13849 Category 3/4 사양 확인)
 - 안전 PLC 진단 로그 확인
 - 방호울 강도 · 고정부 점검
- (4) 연간:
 - 안전 인증 갱신(외부 시험기관)
 - 인터록 우회 사례 전수 조사

5. 작업 중 안전 절차

- (1) 인터록 우회 절대 금지 — 작업 편의로 라이트커튼 가림 · 방호울 개방 후 운전 시 즉시 정지 · 징계
- (2) 청소 · 정비: 라인 정지 + LOTO + 인터록 잠금 후만 진행. 작업 후 LOTO 해제 본인이.
- (3) 단선 발생: 비상정지 즉시 작동, 인근 인원 후퇴, 단선 위치 안전 확인 후 재가동
- (4) 윤활유 관리: 누유 즉시 닦음, 흡유포 비치. 윤활유 미스트는 국소배기.
- (5) 외국인 신규자: 모국어 인터록 · 비상정지 카드 + 표준 손짓(라인 정지 · 재가동 · 이상)

6. 비상 대응

- (1) 협착 발생 → 비상정지 + 119 + 라인 역회전 금지(추가 손상). 구조는 안전관리자 지휘.
- (2) 화재(윤활유) → 분말소화기, 라인 정지, 환기
- (3) 정전 → 라인 자동 정지(안전 제어), 권취 드럼 관성 정지 확인 후 진입

7. 작업 후 기록

비상정지 시험 일자, 인터록 점검 일자, 인터록 우회 사례 0건 확인, 협착 위험 신고 사례.

8. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 87~104 동력기계 등 (조문 키워드)
- ISO 13849 - 1 "Safety of machinery — Safety - related parts of control systems" (Category 3/4)
- ISO 14119 "Interlocking devices associated with guards" (인터록 국제 표준)
- KOSHA GUIDE M - 22 "기계 방호장치 안전 지침" (지침 키워드 추정)